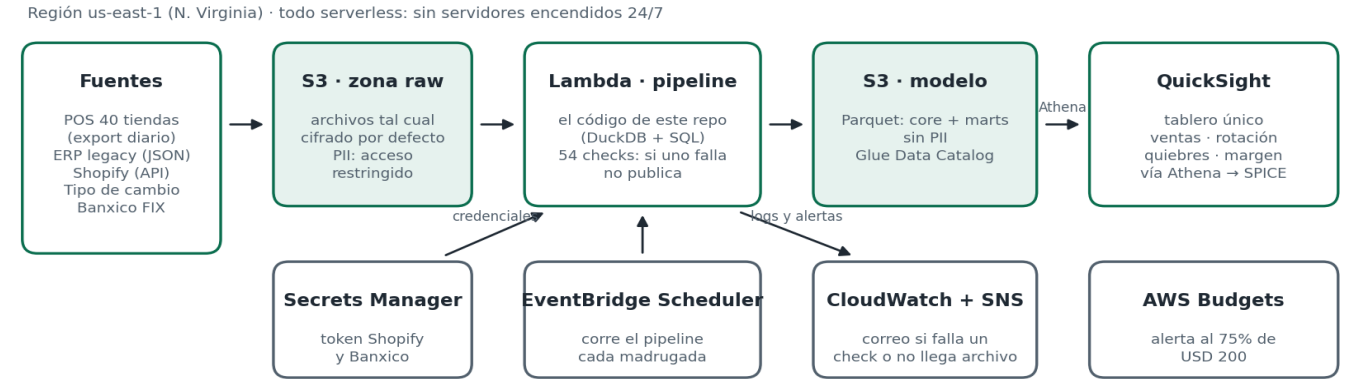


Propuesta: un solo tablero de ventas e inventario para CaféNorte

Para: Dirección de CaféNorte · De: equipo de ingeniería de datos · 23 de septiembre de 2026

Qué resolvemos. Hoy cada área reporta una cifra de venta distinta porque cada una suma documentos distintos. En los datos de prueba, sumar todos los comprobantes del POS da 9.1% más que la venta neta. Proponemos un solo lugar, actualizado cada madrugada, con una definición de venta firmada por Dirección y con controles automáticos que impiden publicar cifras que no cuadren con la fuente. El prototipo ya existe y ya encontró algo: **3 productos se venden por debajo del costo en las 40 tiendas** (pérdida de ~293 mil MXN en 18 meses de datos de prueba; se confirma con datos reales en la fase 1).

Arquitectura en AWS



Pieza	Por qué esta y no otra
S3 + Parquet	Almacenamiento más barato de AWS; guarda la historia completa y cada archivo original para auditoría.
Lambda + DuckDB	Reutiliza tal cual el pipeline ya probado (54 controles, 37 pruebas). Cobra solo los segundos que corre; no hay servidor encendido. Si el volumen crece, la misma imagen corre en ECS Fargate sin reescribir.
Athena + Glue Catalog	SQL sobre S3 sin base de datos que administrar; se paga por dato leído (USD 5 por TB).
QuickSight	BI nativo de AWS con precio por usuario (lector USD 3, autor USD 24/mes); cabe en el presupuesto con decenas de lectores.
Descartado	Redshift o RDS (servidor fijo), Glue ETL (sobrado para este volumen), AWS Transfer SFTP (USD 0.30/h ≈ USD 219/mes solo por existir), NAT Gateway (USD 0.045/h ≈ USD 33/mes: la Lambda corre fuera de VPC).

Región: us-east-1. QuickSight no está disponible en la región México (mx-central-1); si la ley o la política interna exige datos en México, cambia el diseño (ver preguntas).

Costo mensual estimado (USD, precios de lista us-east-1)

Servicio	Supuesto de uso	USD/mes
S3 almacenamiento	50 GB al cierre del año 1	1.15
S3 solicitudes	100k escrituras, 1M lecturas	0.90
Lambda	30 corridas × 180 s × 4 GB (sin free tier)	0.36
Athena	50 GB escaneados (refresco SPICE + consultas)	0.25
Secrets Manager	2 secretos	0.80
ECR	imagen del pipeline, 1 GB	0.10
Glue Catalog, EventBridge, SNS, CloudWatch, Budgets	dentro de sus niveles gratuitos permanentes	0.00
Subtotal infraestructura		3.56
QuickSight · escenario A	1 autor + 10 lectores (Dirección y regionales)	54.00
QuickSight · escenario B	1 autor + 40 lectores (+ gerentes de tienda)	144.00
Total A / B sin IVA		57.56 / 147.56
Total A / B con IVA 16%	AWS México factura IVA desde 2026	66.77 / 171.17

El costo depende casi solo del número de usuarios del tablero: con IVA caben hasta **48 lectores** y 1 autor dentro de USD 200. Aunque el volumen real de ventas fuera 100 veces el de la muestra, la infraestructura seguiría por debajo de USD 20. **Línea roja:** activar un usuario "Pro" o las preguntas en lenguaje natural de QuickSight agrega una cuota fija de USD 250/mes a la cuenta; queda bloqueado por política. No incluye horas de personas, plan de soporte de pago ni costos de extracción del POS/ERP.

Plan por fases

Fase	Entrega	Riesgo principal y cómo lo mitigamos
0 · Semana 1 Decisiones	Respuestas a las preguntas de abajo; definición de venta firmada.	Sin definición única el tablero repite el problema actual → no se inicia la fase 1 sin firma.

Fase	Entrega	Riesgo principal y cómo lo mitigamos
1 · Semanas 2-4 Piloto	Cuenta configurada, carga histórica a S3, pipeline en Lambda, tablero con las 4 preguntas. Éxito: venta de un mes cerrado cuadra con contabilidad $\pm 0.5\%$.	El inventario del ERP no se mueve con las ventas (en la muestra, correlación ≈ 0) → conteo físico en 3 tiendas para validar antes de usar rotación y quiebres para decidir.
2 · Semanas 5-8 Automatización	Extracción diaria del POS y ERP, API de Shopify, tipo de cambio Banxico, alertas por correo, 40 tiendas.	POS/ERP legacy sin API → depender de exportaciones manuales. Mitigación: script de carga en cada origen y alerta si el archivo no llega antes de las 6:00.
3 · Semanas 9-10 Adopción	Accesos por rol, capacitación, glosario de métricas, revisión de costo real vs estimado.	Datos personales de clientes (LFPDPPP) → nunca salen de la zona raw; acceso solo a 1 rol técnico.

Riesgos transversales

Riesgo	Mitigación
Un control de calidad falla de madrugada.	El tablero conserva la última versión válida y marca la fecha; llega un correo con el control que falló. Nunca se publica una cifra que no cuadra.
El costo se sale del presupuesto.	Alerta de AWS Budgets al 75% (USD 150); roles Pro y Q&A bloqueados; revisión mensual en la fase 3.
Depender de una sola persona.	Todo el código, SQL y controles vive en un repositorio con pruebas automáticas y documentación de cada supuesto.
Las cifras de prueba no representan la operación.	El piloto se valida contra contabilidad y conteo físico antes de usarse para decidir.

Preguntas antes de firmar

#	Pregunta	Qué cambia con la respuesta
1	¿Qué es "venta" para Dirección: neta de devoluciones, con o sin IVA?	La cifra oficial; hoy hay hasta 9.1% de diferencia.
2	¿Cómo sale hoy la información del POS y del ERP (archivo, API, base de datos) y quién la opera?	Esfuerzo y fecha de la fase 2.
3	El archivo de ventas de prueba trae unas 4 líneas por tienda al día: ¿es una muestra o el total?	Validez de todas las cifras del piloto.
4	¿Por qué el ERP solo registra inventario de 45% de las combinaciones producto×tienda y a qué hora toma la foto?	Si la rotación y los quiebres son confiables.
5	¿Quién confirma que el número de SKU es el mismo producto en POS, ERP y Shopify?	10 productos hoy se ligán por inferencia.
6	¿Cuántas personas verán el tablero y cuántas lo editarán?	El costo mensual (escenario A o B).
7	¿Hay obligación de guardar datos en México? ¿Los USD 200 incluyen IVA?	Región y margen de presupuesto.
8	¿Desde qué almacén o tienda se surte Shopify?	Si la rotación puede incluir la venta en línea.

Precios de lista consultados el 23-sep-2026 en aws.amazon.com (páginas de precios de Lambda, Athena, Glue, EventBridge, Secrets Manager, ECR, Transfer Family, VPC, Budgets, QuickSight y [tax-help/mexico](https://aws.amazon.com/help/mexico)); región de QuickSight en docs.aws.amazon.com/quicksight. La tabla oficial de S3 no se pudo leer automáticamente: USD 0.023/GB y solicitudes tomados de CloudZero (actualizado 30-jul-2026) y de SNS de CloudZero (29-jul-2026); a validar en la calculadora de AWS antes de firmar.